1 R2

1.1 Punkt og plan

Tilta i punktet

Vi har at plan gir ved

$$\alpha \Leftrightarrow \vec{OP} = 0$$

Det gir at er punkt i plan er og er normalvektoren til planet. P er et punkt i planet og er et punkt i planet.

Vi skal finne ut om punktet ligger i planet. Vi gjøre det ved at $\vec{PQ}$ og $\vec{n}$ er ortogonale.

La $\alpha = \vec{OP} \cdot \vec{n}$ $\vec{n}$

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Siden $\vec{OP} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$

$$\vec{OP} = \vec{n} = \vec{OP}$$

ved utskriving:

$$\vec{OP} \cdot \vec{n} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \alpha$$

Matematisk betydning: 1 Ortogonal 2 Ortogonal 3 Ortogonal

$\vec{n}_{\text{normal}}$ 1 Normal 2 Normal 3 Normal

$\vec{n}_{\text{normal}}$ 1 Normalvektor 2 Normalvektor 3 Normalvektor

$\vec{n}_{\text{normal}}$ 1 Ortogonal 2 Ortogonal 3 Ortogonal

$\vec{n}_{\text{normal}}$ 1 Ortogonal 2 Ortogonal 3 Ortogonal

Vi bruker ungefähre:

$$\vec{OP} \cdot \vec{n}^T = \begin{pmatrix} x & y & z \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$= (2x \cdot x) \cdot (y \cdot y) \cdot (z \cdot z)$$

$$= (x) \cdot (y) \cdot (z)$$

Vi bruker ungefähre:

$$\vec{OP} \cdot \vec{n}^T = \begin{pmatrix} x & y & z \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

ved utskriving:

$$= \begin{pmatrix} (x \cdot x) \cdot (y \cdot y) \cdot (z \cdot z) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Figur 1 skal i plane. Ukuten er vinkel

Figur 1 Figur 1 og punkt P

Vi ser fra en annenperspektiv

$$= \vec{OP} \cdot \vec{n} \text{ [illegible]}$$

$$= \vec{OP} \cdot \vec{n} \text{ [illegible]}$$

$$\alpha \cdot \alpha \cdot \alpha \cdot \